

일반화 측정과 instruments · 결과와 상태갱신의 두 장부

Generalized Measurements and Instruments

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	QDC-26 detector revision 1

이번 주 개요 / Week overview

POVM 확률과 측정 후 상태변환을 분리해 실제 검출기를 모델링한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. POVM

양의 효과 E_k 의 합이 항등연산자가 되도록 측정결과 확률을 정의한다. 손실결과도 no-click 효과로 포함한다.

02. instrument map

같은 POVM 확률을 주어도 측정 후 상태는 다를 수 있다. 완전양의 trace-nonincreasing map $\mathcal{I}_k$ 로 결과별 상태갱신을 기록한다.

03. Naimark 구현

보조계, unitary, projective readout으로 POVM을 구현한다. 실제 기기분해는 QDC 회로계보와 연결되는 것을 택한다.

04. 검출효율

효율·dark count·cross-talk을 물리상태가 아니라 detector confusion matrix에 둔다. calibration run과 science run을 공동 likelihood로 묶는다.

05. 동등성 검사

두 기기가 등록 준비집합에서 같은 확률표를 주는지 likelihood ratio로 검사한다. 미등록 입력의 차이는 supplementary response로 남긴다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$E_k \geq 0, \sum_k E_k = I$$

(2)

$$p_k = \text{Tr}_k(\rho)$$

(3)

$$\rho_k = \rho / p_k$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 2

Wiseman selections 1-2

QDC detector block